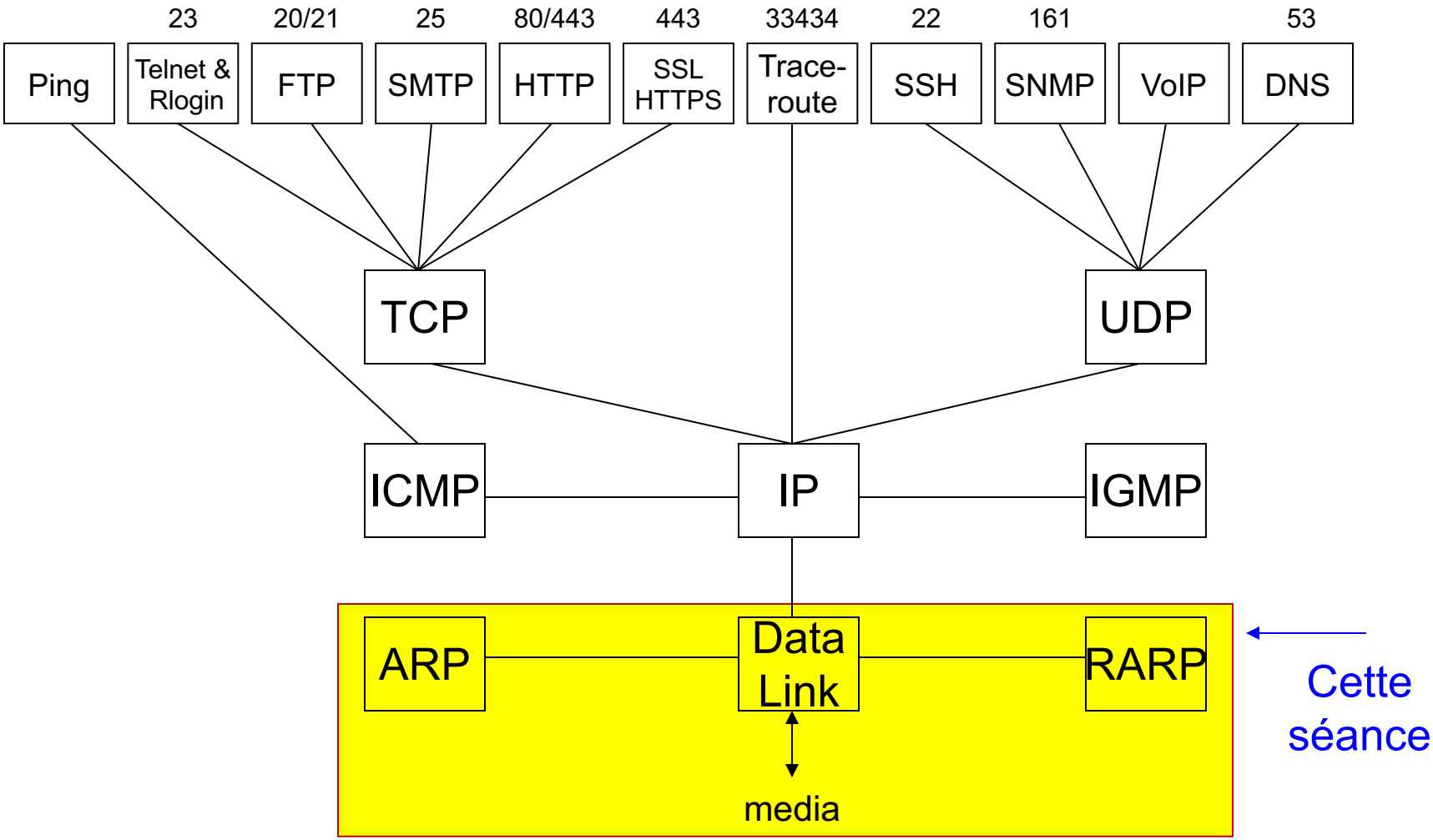
Couches Physique et Liaison des données

GEF330 – Hiver 2021
CRI04

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca

Situation


23
20/21
25
80/443
443
33434
22
161
53
Ping
Telnet & Rlogin
FTP
SMTP
HTTP
SSL HTTPS
Trace-route
SSH
SNMP
VoIP
DNS
TCP
UDP
ICMP
IP
IGMP
ARP
Data Link
RARP
media
Cette séance

Références

- Tanenbaum, §4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.3, 4.4.3
- W. Richard Stevens, “TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols”, Addison-Wesley, 1994.

Aperçu

- Revue de la couche physique
- Interfaces physiques
- Couche liaison de donnée: Revue
  - Encapsulation.
  - Addressage MAC
- Contrôle d'accès au média
  - Le problème d'allocation du canal
  - Accès multiple avec écoute porteuse (CSMA)
  - CSMA/Détection de collision (CSMA/CD)
  - CSMA/Évitement de collision (CSMA/CA)

La couche Physique (1)

- Définit les moyens par lesquels les bits individuels sont transmis sous forme de signaux sur un support physique.
- Rentre généralement dans trois catégories:
  - Guidé - Certains supports physiques transportent des signaux directement du point A au point B:
    - Fil de cuivre (paire torsadée, câble coaxial)
    - Fibre optique
  - Sans fil - Les signaux sont transportés par des ondes électromagnétiques:
    - Diffusion omnidirectionnelle
    - Diffusion directionnelle
    - Point à point (micro-ondes)
  - Satellite - Les signaux sont transmis aux satellites orbitaux, puis rediffusés vers une destination.

La couche Physique (2)

- Les spécifications définissent tous les critères physiques du support :
  - Type de câble utilisé. (Co-axial, paire torsadée, CAT5, CAT6)
  - Connecteurs des câbles. (Fiches et prises physiques, RJ45)
  - Longueur de câble maximale.
  - Niveaux de tension.
  - Fréquences radio.
  - Spécifications des fibres optiques.
  - Techniques de modulation et d'encodage des données.

La couche physique (3)

- Chaque support physique a ses propres avantages, inconvénients et limitations.
- Il existe plusieurs technologies et spécifications pour chaque support physique.
  - Ethernet 1000BASE-T
    - 4 fils de cuivre à paire torsadée.
    - Tensions de signal: 0, +1, +2, -1, -2 volts.
  - Token Ring
    - 1 paire torsadée blindée lourde ..
    - Tensions de signal: 0, +5 volts
  - Communication par ligne électrique
    - Câblage domestique standard.
    - 120v 60hz AC.
    - L'onde porteuse dans la plage des kHz transporte des données.

Modulation de signal

- Pour transporter les données, les supports physiques utilisent des schémas de modulation pour spécifier quel état du signal physique correspond à quels bits / octets.
  - La modulation d'amplitude
  - Modulation de fréquence
  - Modulation de phase
  - Et plus!
- Un support peut avoir plusieurs états appelés «symboles».
  - Un schéma MP avec quatre valeurs de phase a quatre symboles.
  - Chaque symbole envoyé est donc l'une des quatre valeurs possibles, ou deux bits. (4 = 2n où n = 2)
  - Si le support peut transporter 50 symboles par seconde (50 BAUD), la vitesse de transmission maximale est de 100 bps.

Interfaces physiques

- Dans le modèle OSI, l'interface est l'endroit où les données se déplacent entre une couche et une autre.
- Au niveau de la couche physique, une interface réseau permet une communication physique sur le support.
  - Carte Ethernet
  - Adaptateur WiFi
  - Radio Bluetooth
  - Port optique
- Sur un ordinateur moderne, les *pilotes de périphérique* indiquent au système d'exploitation comment communiquer avec le périphérique physique.
- La façon dont le système d'exploitation traite le périphérique dépend du système d'exploitation.

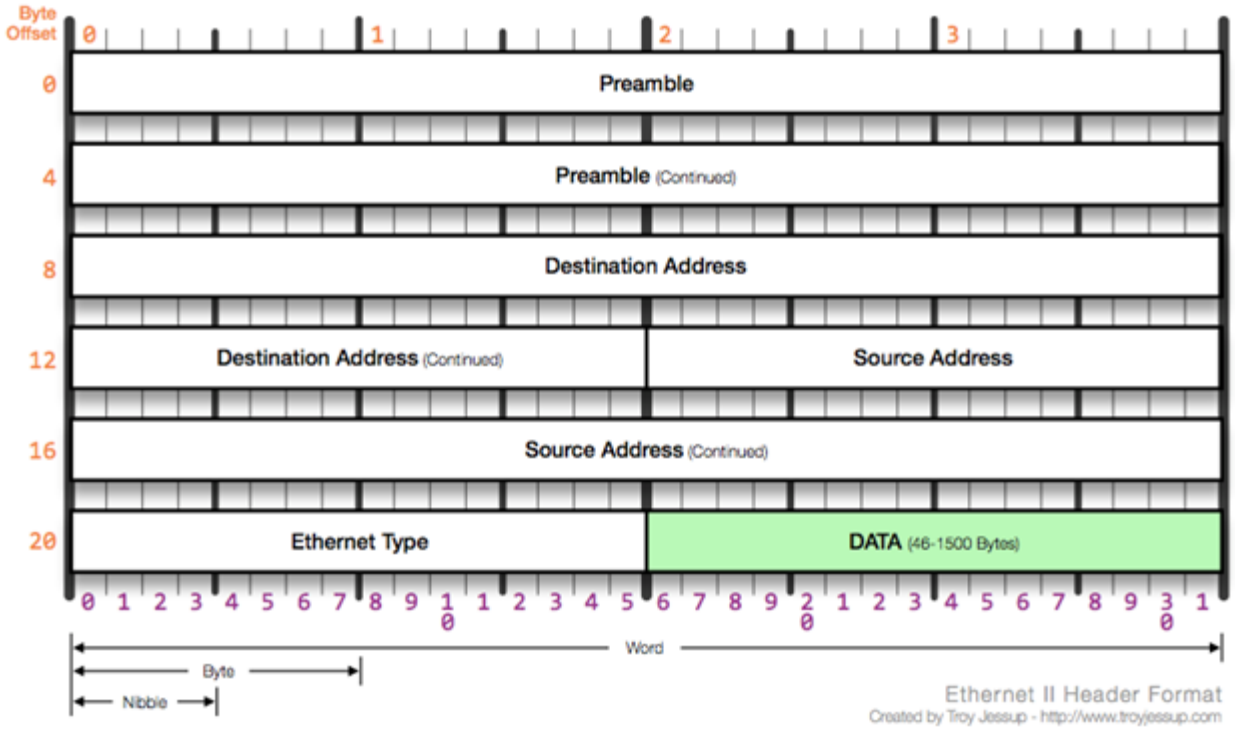
Couche Liaison des données

- La couche physique permet la communication, mais n'est en réalité qu'une collection d'équipements physiques et de spécifications de standards.
- En réalité, l'envoi de données cohérentes sur un support physique nécessite une gestion précise du support.
  - À qui / où vont les données?
  - De qui / d'où proviennent les données?
  - Mon message a-t-il réellement été acheminé ? (Est-ce que c'est important?)
  - Mon message a-t-il été transmis sans erreur?
  - Comment partageons-nous le médium?

Couche liaison des données

- En charge de permettre une transmission fiable et efficace des trames entre deux appareils connectés par un même support physique.

Trame Ethernet II



Adresses MAC

- MAC = Media Access Control
- Identificateur unique attribué à un contrôleur d'interface réseau (NIC) par son fabricant.
- Le MAC d'une carte réseau *ne peut pas* être modifié.
  - Cependant, la carte réseau peut être invitée à ignorer sa propre adresse MAC et à en utiliser (usurper) une autre.
  - Les machines virtuelles ont des adresses MAC partiellement aléatoires.
- Utilisé pour permettre à deux appareils sur le même segment de réseau de communiquer.
  - Théoriquement unique au monde.
  - En réalité, cela n'a pas d'importance.

Addresses MAC

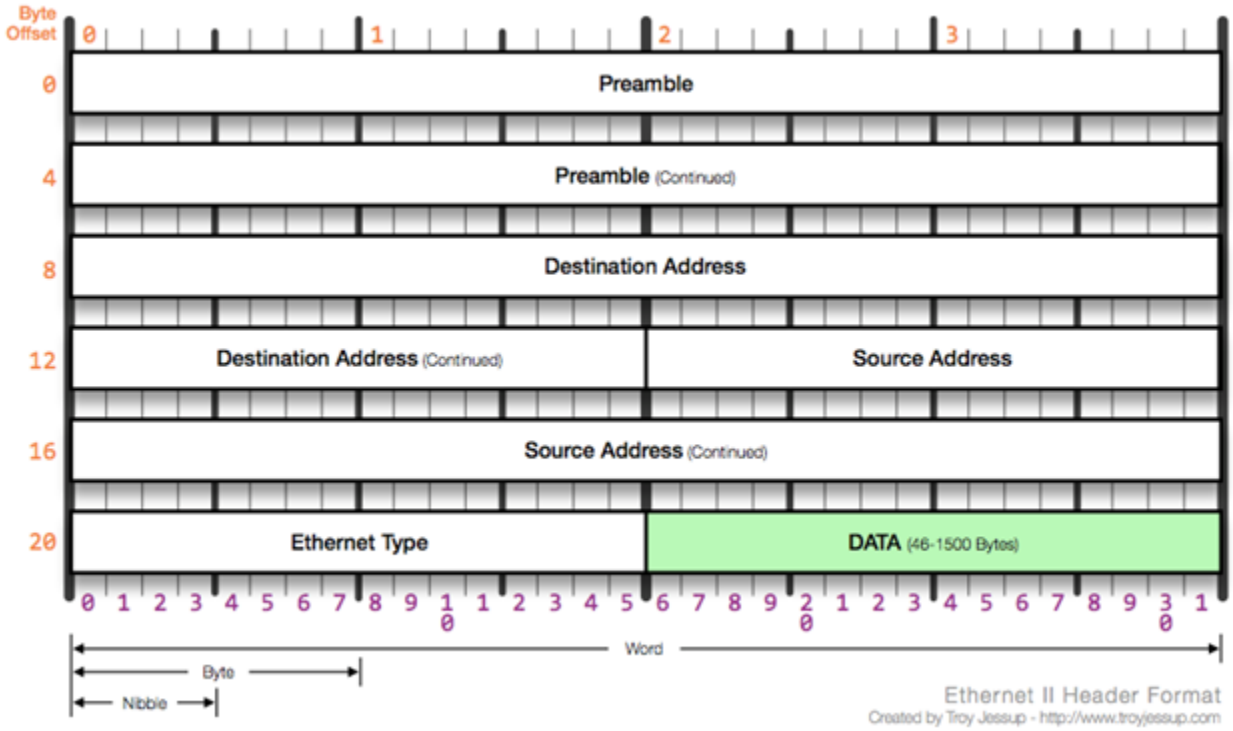
- Les hôtes qui partagent un support physique sur lequel ils peuvent communiquer directement les uns avec les autres sont dits dans le même *domaine de collision*.
  - Il est possible que deux appareils dans un domaine de collision interfèrent l'un avec l'autre en diffusant en même temps.
  - Il peut s'agir d'un seul câble en cuivre, d'un réseau de câbles en cuivre ou de la portée de diffusion d'une transmission radio.
  - Des dispositifs existent pour étendre les réseaux sans étendre les domaines de collision. (Pourquoi cela est il souhaitable?)

Addresses MAC

- Les trames sont envoyées sur le câble en utilisant des adresses MAC unicast ou multicast:
  - Unicast - Une trame est envoyée à une adresse MAC spécifique.
    - La trame est diffusée à l'ensemble du domaine de collision.
    - Chaque interface «voit» la trame, mais seul le périphérique avec le MAC correspondant le «reçoit» réellement.
  - Multicast - Une trame est envoyée à des adresses MAC spéciales multi-utilisateurs (MAC de diffusion générale Ethernet: FF: FF: FF: FF: FF: FF)
    - La trame est diffusée à l'ensemble du domaine de collision.
    - Chaque interface «voit» et «reçoit» le cadre.
  - Une carte réseau peut être définie en mode promiscuous, où elle recevra chaque trame vue sur le support physique.
    - Utile pour le dépannage du réseau.
    - Dangereux, car il permet de renifler le trafic réseau.
    - Nécessite généralement des privilèges administratifs.

Rappels sur l'encapsulation

- Rappelez vous que chaque couche du modèle OSI encapsule les données de la couche supérieure.
- L'en-tête de couche contient les valeurs spécifiques requises par cette couche.



Encapsulation de couche de lien de données

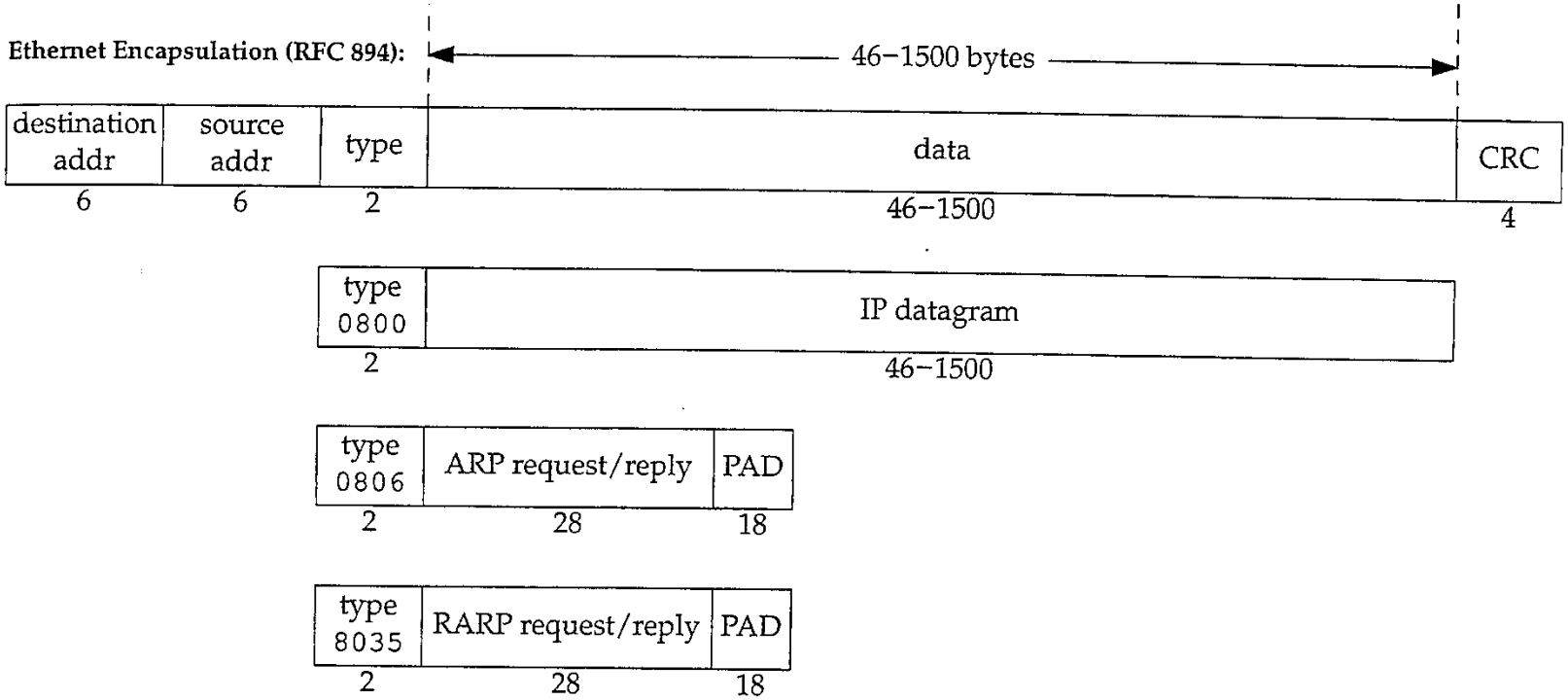


Figure 2.1 IEEE 802.2/802.3 encapsulation (RFC 1042) and Ethernet encapsulation (RFC 894).

- L'en-tête Ethernet n'est pas listé sur votre *TCP/IP and tcpdump Pocket Reference guide*.
- La somme de redondance (CRC) n'est pas présentée par Wireshark.

MAC — Le problème de partage du canal.

- Comment partager un support de communication entre utilisateurs en compétition?
- Essayons l'allocation statique

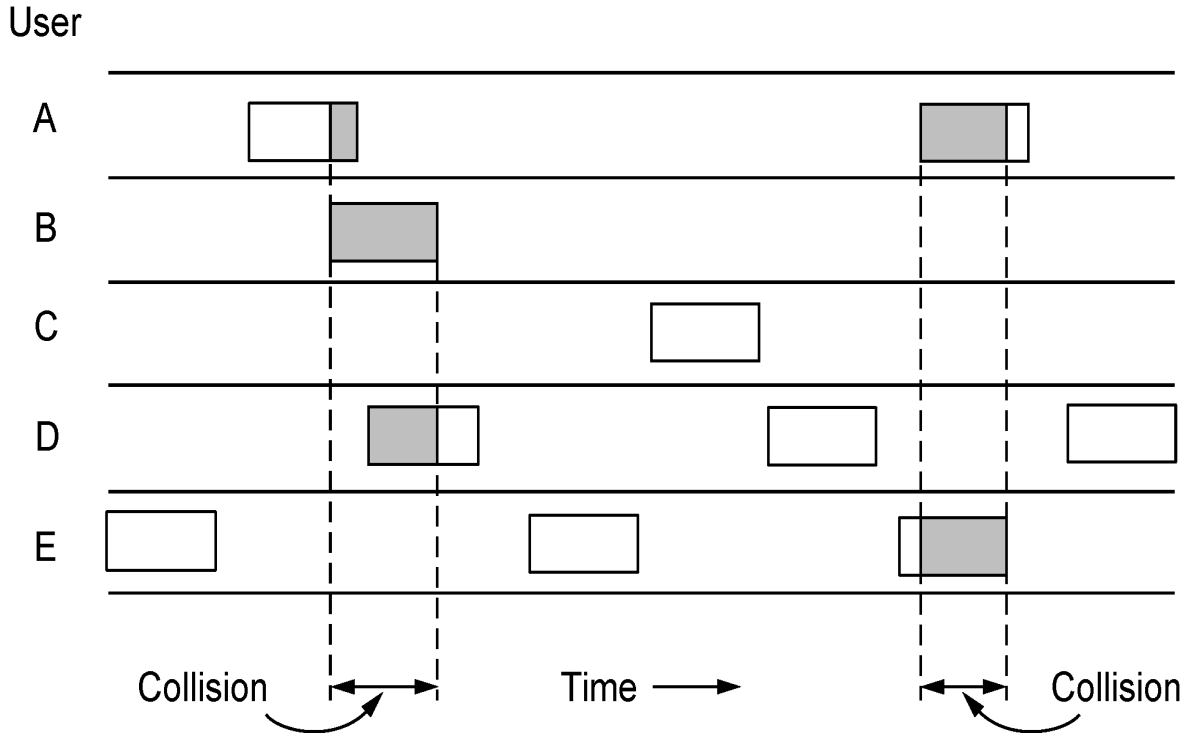
Multiplexage dans les fréquences

Period	Start	End	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
1	08:00	08:50				Research (Off-Site)	
2	09:00	09:50		GEF473 (S4112)			
3	10:00	10:50	GEF473 (S4112)		EEE473		CSL Meetings (S4112)
4	11:00	11:50					
5	12:00	12:50					
6	12:40	13:30	EEE473 (S4112)		EE587 (S4112)		
7	13:40	14:30		EEE473 (S4112)			GEF473 (S4112)
8	14:40	15:30		473 - Lab (S4112)			
9	15:40	16:30					

Multiplexage dans le temps

- On a besoin d'allocation dynamique !
- Nous générons surtout du Traffic en rafale…

MAC — Aloha

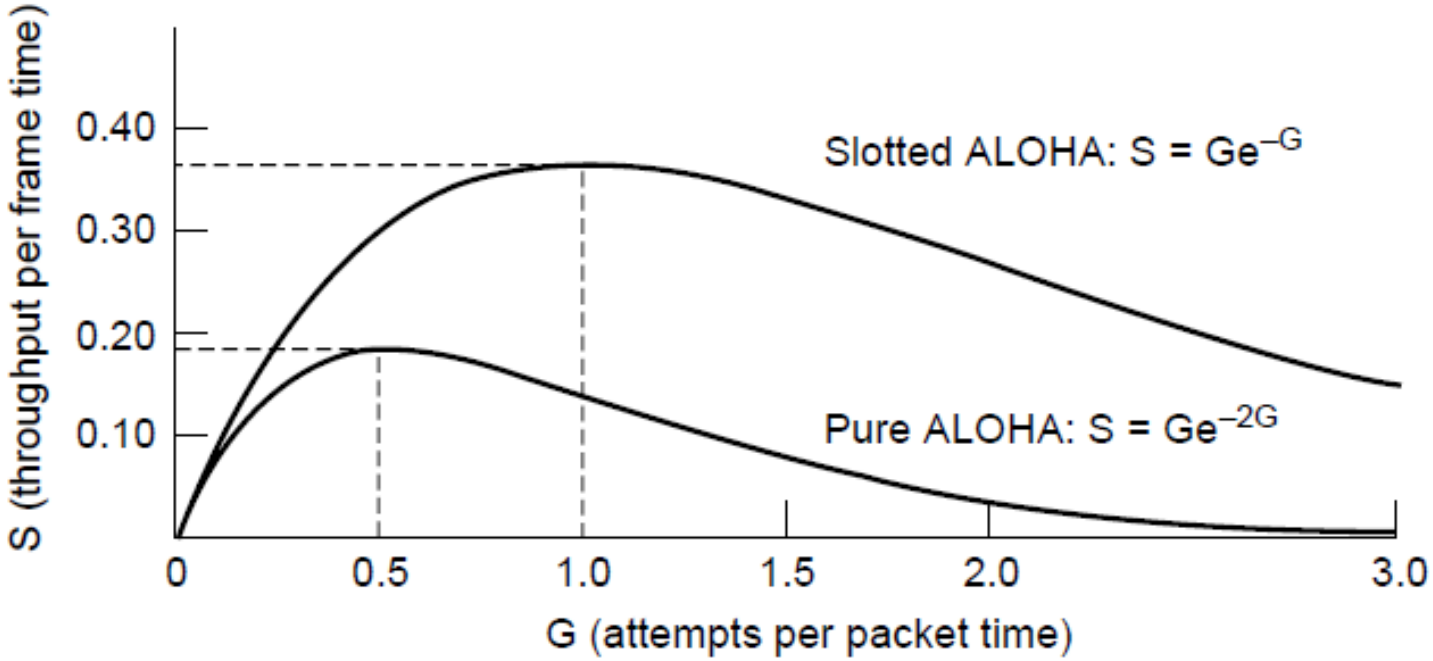


Dans le ALOHA pur, les trames sont transmises à temps complètement arbitraire.

Par contre, le débit maximal est une utilisation du canal de 18 %

ALOHA pur vs ALOHA slotté

- ALOHA slotté nécessite la synchronisation des émetteurs.
- Les stations doivent attendre le début d'un créneau pour transmettre.
- Des collisions se produisent toujours.



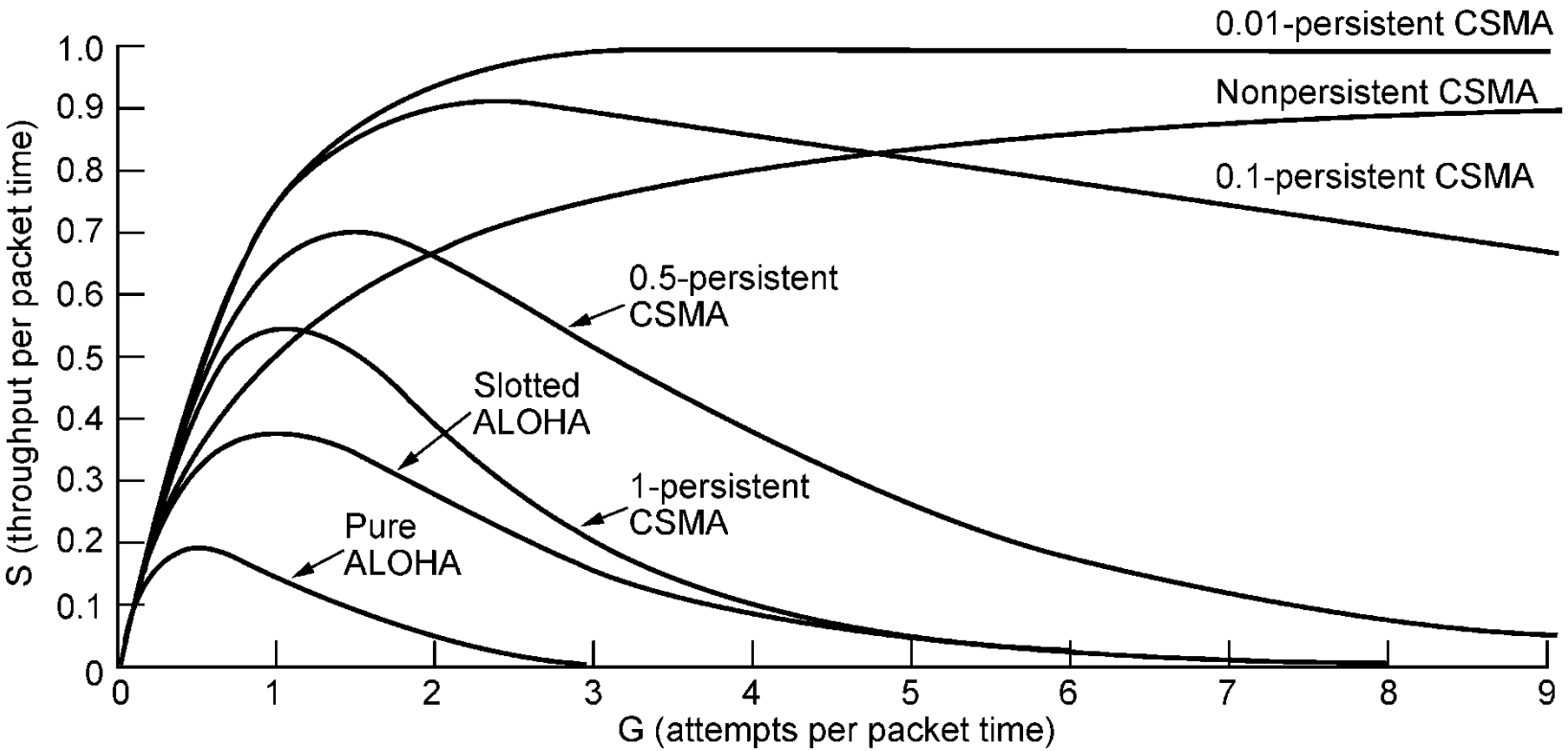
3 – Accès multiple avec écoute de porteuse (*CSMA*)

- On peut améliorer l'Aloha si on écoute s'il y a d'autres transmissions avant de transmettre (écoute pour une **porteuse** - *carrier*), on évite ainsi certaines collisions.

- **Protocoles d'écoute de porteuse**

- Variation sur le thème : « Que faire quand le canal est occupé »
  - Persistent-100 % (avare) — transmet dès que libre
  - Non persistant – délai arbitraire lorsqu'occupé et essai de nouveau
  - Persistent-p – transmet avec probabilité *p* dès que libre

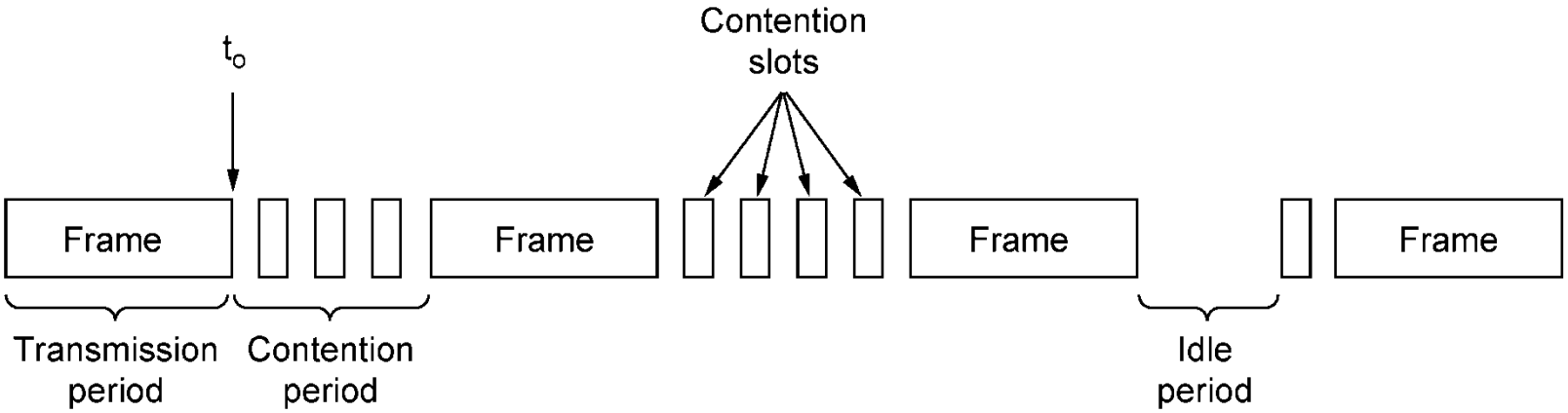
Utilisation contre charge



Comparaison du traffic effectivement transmis (S – Erlang) contre la charge totale du canal (G – Erlang).
1 Erlang correspond à la charge maximale supportée par le canal dans un cas idéal (non partagé).

4 — AMEP avec détection de collision (CSMA/CD)

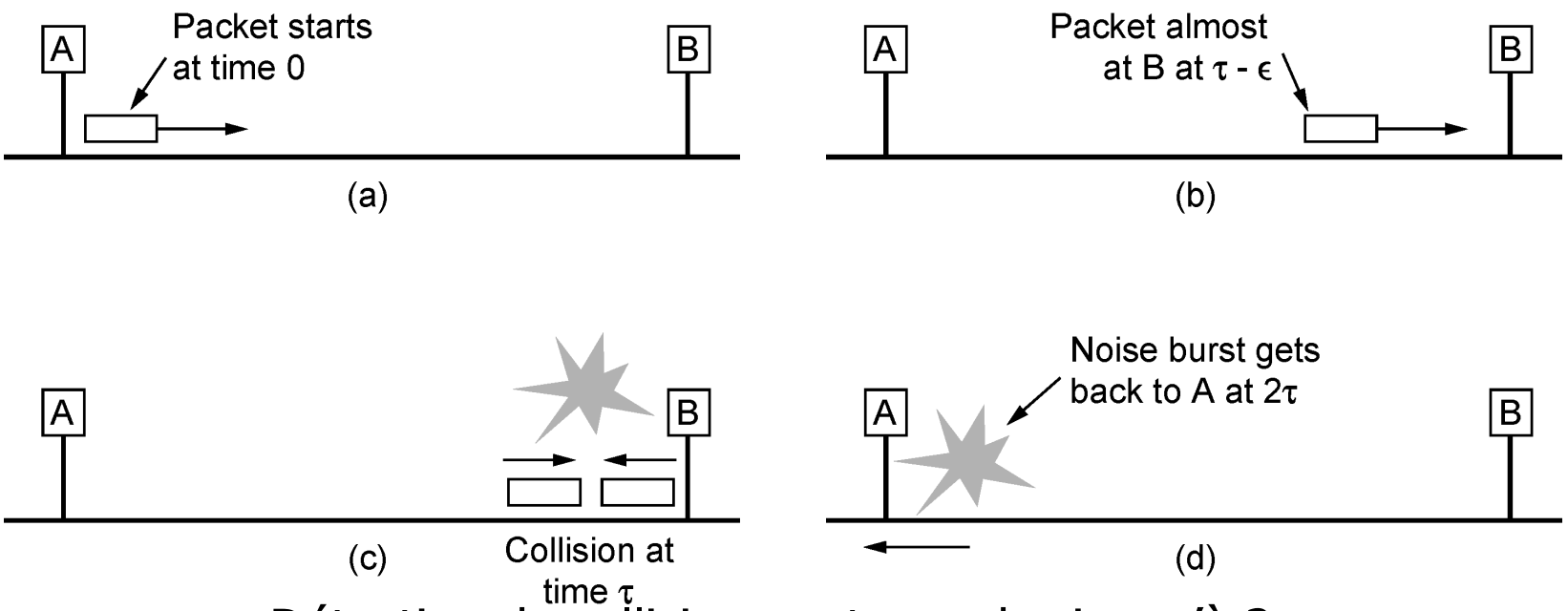
- On améliore le CSMA.
  - Détecte ou abandonne lors de collision
  - Réduit le temps de contention et améliore la performance



CSMA/CD peut être en état de contention, de transmission ou libre.

Combien de temps faut-il pour détecter une collision?

- En autres mots, quelle est la période de contention?
- Quand sait-on qu'on a saisi le canal

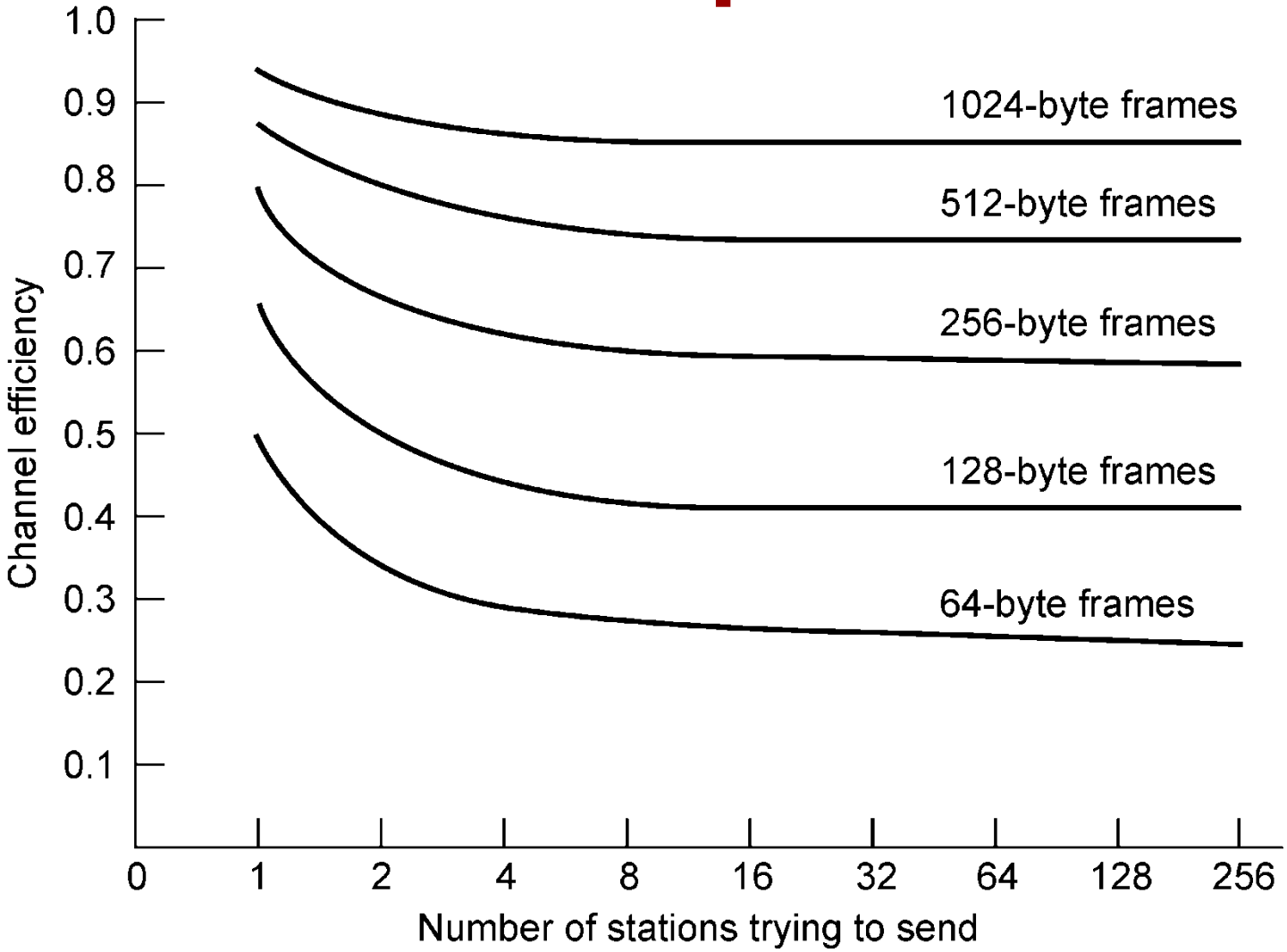


Détection de collision peut prendre jusqu'à 2τ
Tmax est défini pour une longueur de cable maximale.
Sur Ethernet T est calculé pour une longueur de 100m.

5 — CSMA/CD avec délai exponentiel

- Un *créneau* est défini à 2.τ
- Après première collision, attends 0 ou 1 créneau et essaie encore.
- Après deuxième collision, attends 0 , 1 ou 2 créneaux et essaie encore.
- Après ième collision, attends de 0 à 2^{i-1} créneaux et essai encore.
- Fixe le nombre aléatoire à 1024 créneaux après la 10e collision.
- Abandonne (rapport d'échec à la pile de protocoles) après 16 collisions.

6 – Ethernet classique



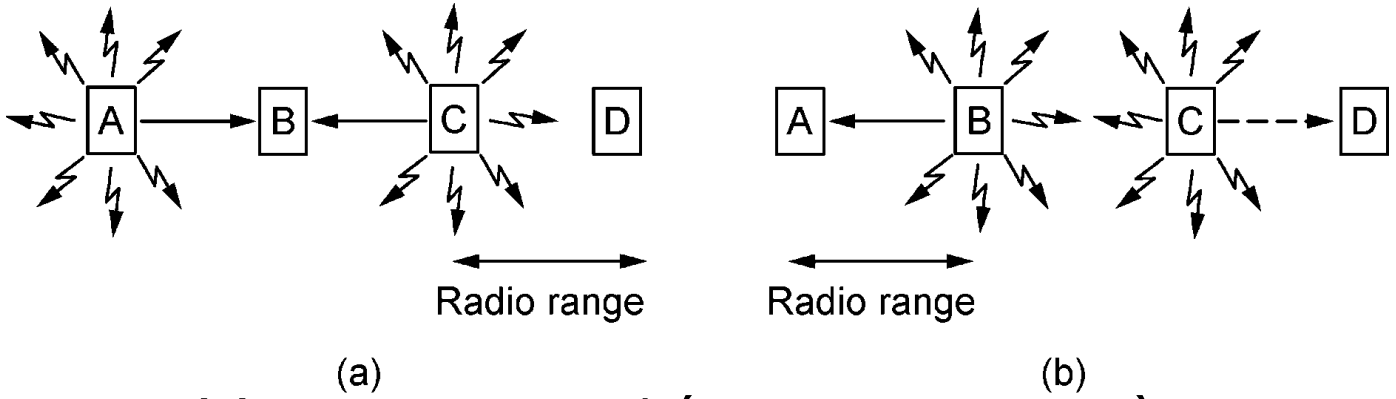
Efficacité de l'Ehternet à 10 Mbps avec créneaux de 512 bits.

Au sujet de transmission sans fil…

- Le signal transmis est beaucoup plus puissant que le signal reçu par les autres stations (différence d'un facteur jusqu'à 1,000,000X)
  - La détection de collision est difficile
  - On utilise accusés réceptions (ACK) pour savoir s'il y a eu collision
- On n'entend pas nécessairement tout le monde!!
  - Certaines stations sont hors portée
    - Situation qu'on ne retrouve pas dans les réseaux filés

Sans fil…

- Terminaux cachés
  - Transmetteurs ne se voient pas, mais sont en collision au récepteur
    - On veut éviter une perte d'efficacité
- Terminaux exposés
  - Transmetteurs peuvent se voir, mais peuvent quand même transmettre à d'autres récepteurs
    - On augmente la concurrence pour meilleure performance



(a) A et C sont cachés en transmettant à B
(b) B et C sont exposés en transmettant à A et D respectivement.

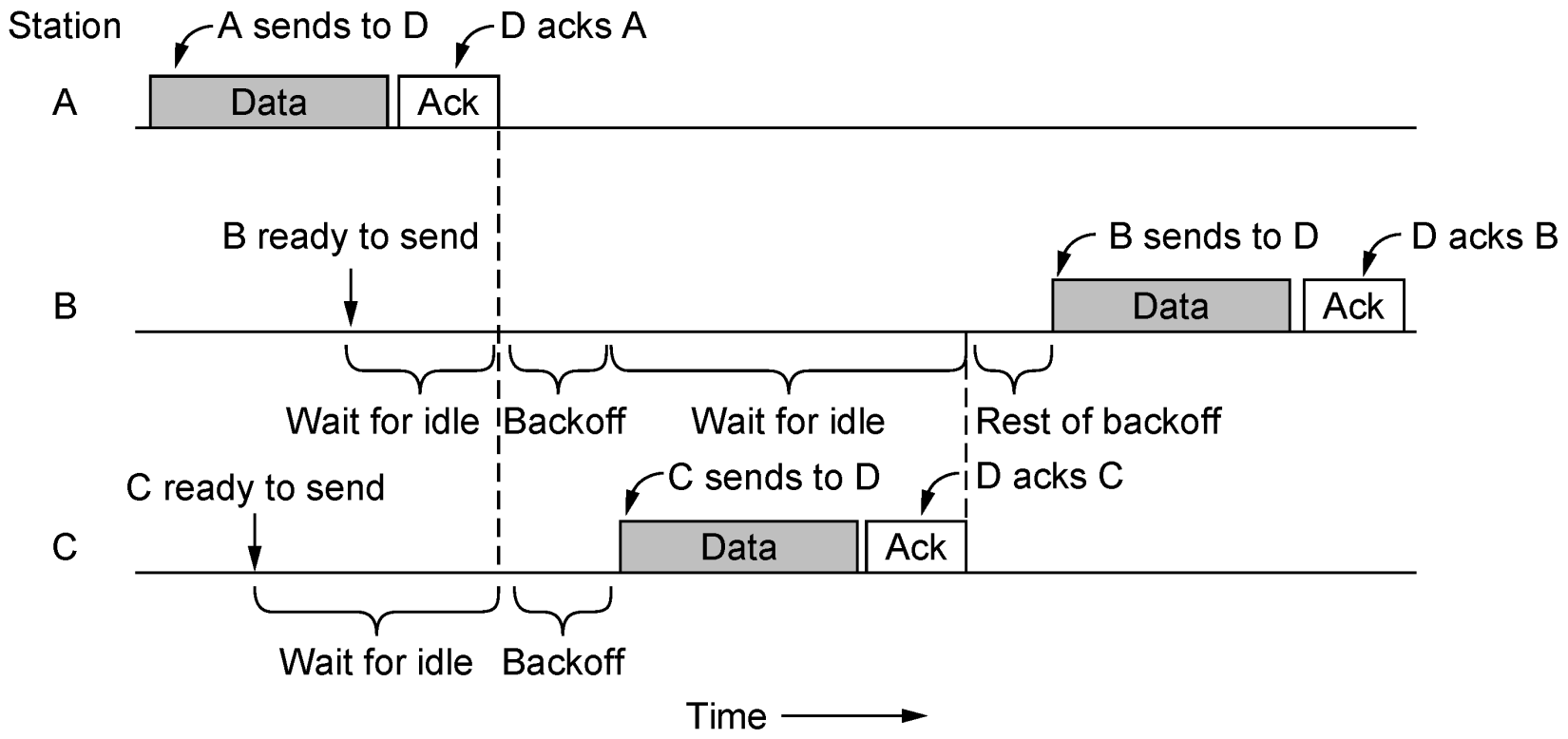
CSMA/Évitement de collision (CSMA/CA)

- Utilisé dans les réseaux sans fil tels 802.11.
- Le coût de collisions est très élevé puisqu'on ne peut les détecter.
- On attend alors un délai aléatoire lorsque le canal devient libre avant de transmettre. On communique également avec la station receptrice (RTS/CTS et ACK)
  - Plusieurs stations utilisant le même algorithme ne transmettent pas en même temps.

CSMA/CA en détail

- On doit transmettre une trame
- Débute avec un délai (à moins que le canal soit libre et qu'on n'a pas transmis depuis longtemps).
  - Écouter pour une brève période (*distributed inter-frame space*) pour voir si libre.
  - Compter pour un nombre de créneaux aléatoire, pausant lorsqu'une autre station utilise le canal.
  - Envoyer la trame lorsque le compteur arrive à zéro.
- Si la trame arrive à sa destination, le destinataire envoie un petit ACK.
  - Un manque d'ACK présume une erreur (collision ou autre).
- S'il y a collision ou erreur, utiliser un délai exponentiel comme pour Ethernet.

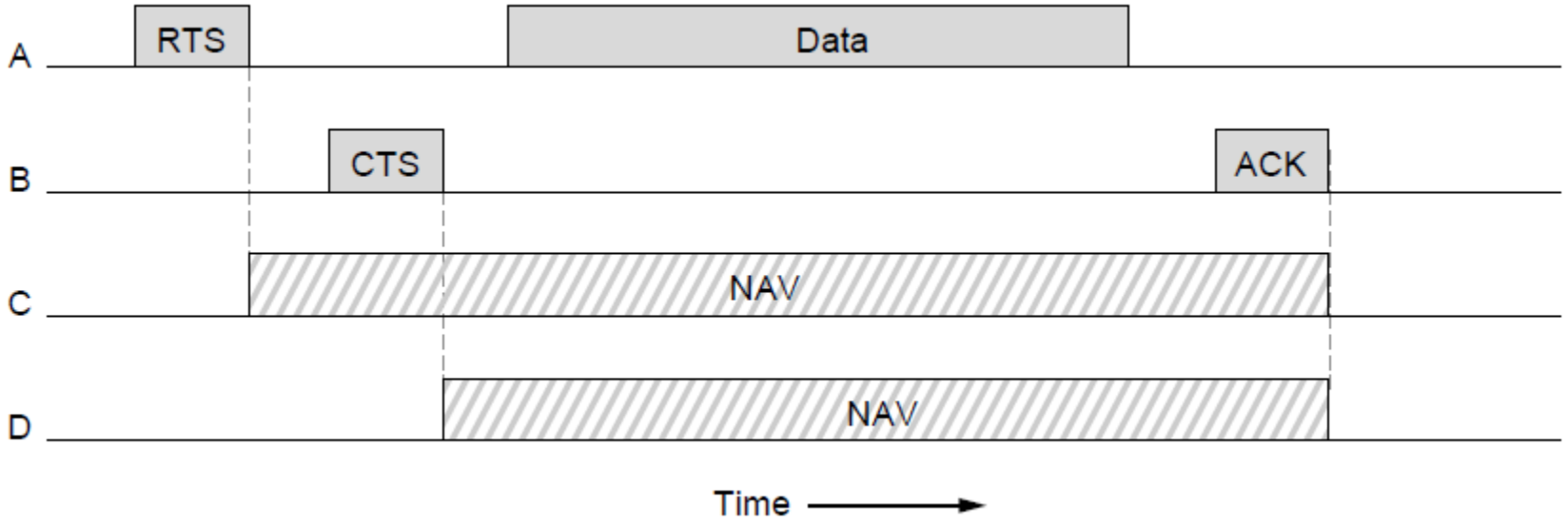
CSMA/CA en action



Transmettre une trame avec CSMA/CA

Vecteur d'allocation du réseau

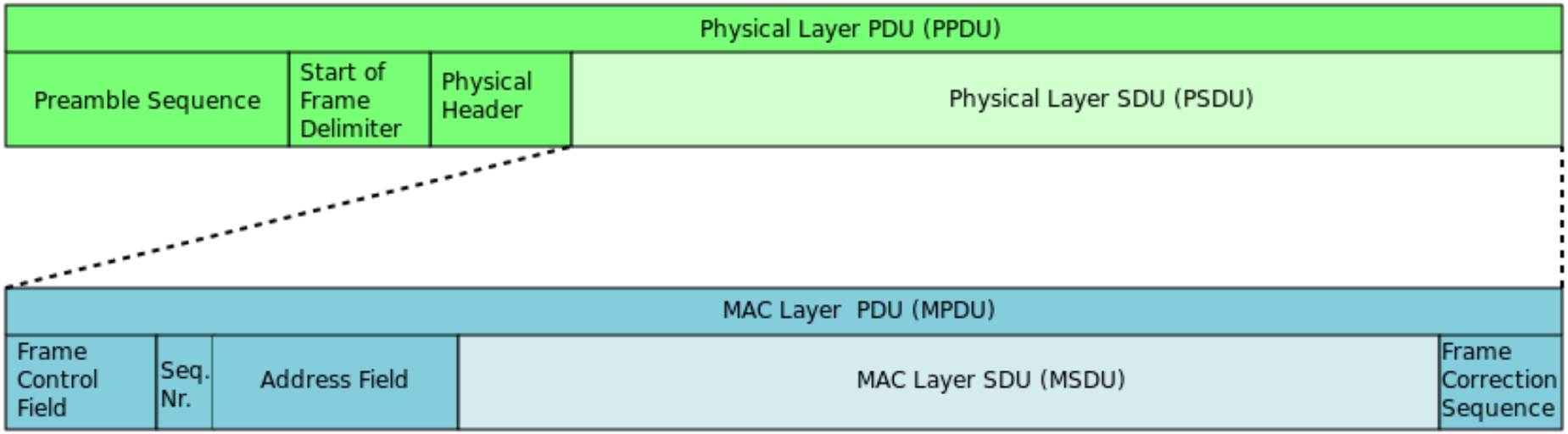
- Pour améliorer les performances et réduire le risque de collision dans des situations avec des terminaux cachés, CSMA / CA peut éventuellement implémenter des messages RTS / CTS.
- Dans ce cas, l'expéditeur envoie un très petit message RTS (Ready to Send) avant d'envoyer la trame.
- Le récepteur confirmera que le canal est libre en envoyant un message CTS (Clear to send) - Ce n'est qu'alors que la trame est envoyée.
- Pour économiser de l'énergie, tous les autres appareils du réseau cesseront d'écouter le réseau pendant un certain temps après la réception d'un CTS nommé «Network Allocation Vector» (NAV).



Unité de transfert maximale

- Les normes associées avec chaque technologie de couche 2 définissent la taille maximale de la trame qui peut être transmise sur le réseau; cette taille s'appelle l'unité de transmission maximale ou MTU (*Maximum Transmission Unit*).
  - Dans l'exemple précédent, on voit un MTU de 1,500 octets pour Ethernet.
- Les valeurs de MTU typiques vont de 295 octets sur un réseau point à point, 4,464 octets sur un réseau en anneau à jetons de 4Mbit/sec 802.5 et de jusqu'à 9,000 octets sur réseau Gigabit Ethernet.

Représentation du MTU



MTU de sentier

- Lorsque deux hôtes communiquent au travers des réseaux différents, c'est le plus petit MTU de réseau que les paquets traversent qui détermine le MTU de sentier.
  - Est-ce que le MTU de sentier est le même pour les paquets traversants dans les deux directions?
  - Qu'est-ce qui arrive lorsque la taille des paquets excède le MTU?

Prochaine séance:

LE PROTOCOLE ARP